



Báo cáo đồ án robot

Robotics (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ
MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CÁN H TAY ROBOT 3 BẬC
TỰ DO VÀ ỨNG DỤNG VIẾT CHỮ

GVHD: PGS.TS Đặng Xuân Ba

SVTH: Nguyễn Hải Phương

22151278

Nguyễn Bảo Như Quỳnh

22151285

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025



Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện xin gửi lời tri ân sâu sắc đến **Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh** cùng **Khoa Điện – Điện tử** đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường học tập – nghiên cứu hiện đại. Nhờ đó, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn thông qua học phần **Đồ án Kỹ thuật Robot**, đặc biệt là trong quá trình thực hiện đề tài “*Thiết kế cánh tay robot 3 bậc tự do và ứng dụng viết chữ*”.

Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **PGS.TS Đặng Xuân Ba**, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Với sự tận tâm, nhiệt huyết và chuyên môn vững vàng, thầy đã định hướng đúng đắn, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quý báu, giúp nhóm từng bước hoàn thiện quá trình thiết kế, mô phỏng, tính toán và ứng dụng cánh tay robot vào bài toán viết chữ theo nguyên lý CNC. Sự hướng dẫn và động viên kịp thời của thầy không chỉ giúp nhóm vượt qua những khó khăn kỹ thuật mà còn rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu kỹ thuật.

Mặc dù nhóm đã cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành đồ án, song do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét quý báu từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho quá trình học tập và công tác sau này.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Kính chúc thầy luôn là người truyền cảm hứng và đam mê cho các thế hệ sinh viên trong lĩnh vực Robot và Tự động hóa.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!



Mục lục

Lời cảm ơn.....	i
Mục lục.....	ii
Danh sách hình ảnh.....	iii
Danh sách bảng.....	iv
Chương 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.2 MỤC TIÊU.....	1
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	2
1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	2
1.5 BỐ CỤC BÁO CÁO.....	2
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁN H TAY ROBOT.....	4
2.2 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC THUẬN ROBOT (FORWARD KINEMATICS).....	5
2.3 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC NGHỊCH ROBOT (INVERSE KINEMATICS).....	7
2.4 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ARDUINO MEGA 2560, RAMPS 1.6 VÀ DRIVER A4988	8
2.5 PHẦN MỀM INKSCAPE VÀ REPETIER HOST TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ROBOT.....	9
Chương 3. THI CÔNG HỆ THỐNG.....	10
3.1 THI CÔNG HỆ THỐNG.....	10
Chương 4. XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG.....	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	12
Tài liệu tham khảo.....	12



Danh sách hình ảnh

Hình 2-1 Robot SCARA cấu hình RPR 3 bậc tự do.....	5
Hình 2-2 Sơ đồ tính toán động học nghịch robot.....	7



Danh sách bảng

Bảng 2 Bảng.....	8
------------------	---



Chương 1. TỔNG QUAN

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, các hệ thống tự động hóa và robot ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, giáo dục và nghiên cứu. Đặc biệt, các mô hình robot quy mô nhỏ sử dụng phần cứng mã nguồn mở đang trở thành xu hướng phổ biến, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và làm chủ các kiến thức nền tảng về robot và điều khiển.

Trong quá trình học tập các học phần liên quan đến kỹ thuật robot, việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các mô hình robot thực tế có ý nghĩa quan trọng. Thay vì sử dụng các hệ thống CNC chuyên dụng có chi phí cao và cấu trúc phức tạp, việc xây dựng một mô hình cánh tay robot có khả năng vẽ hoặc viết chữ dựa trên nền tảng Arduino mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy và nghiên cứu.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “**Thiết kế cánh tay robot 3 bậc tự do và ứng dụng viết chữ**” được lựa chọn và triển khai. Hệ thống sử dụng **Arduino Mega 2560 kết hợp board mở rộng RAMPS 1.6 và driver A4988** để điều khiển động cơ, đồng thời ứng dụng **Inkscape** để thiết kế hình vẽ và **Repetier Host** để truyền lệnh điều khiển chuyển động cho robot. Cách tiếp cận này giúp mô phỏng nguyên lý hoạt động của robot công nghiệp theo hướng đơn giản, trực quan và phù hợp với điều kiện học tập của sinh viên.

Đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về cấu trúc robot, động học và điều khiển chuyển động mà còn tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, phát triển các hệ thống robot tự động ở mức độ cao hơn trong tương lai.

1.2 MỤC TIÊU

Mục tiêu của đề tài hướng đến việc thiết kế và xây dựng một mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do phục vụ học tập và nghiên cứu, cụ thể như sau:

- Thiết kế mô hình cơ khí của cánh tay robot 3 bậc tự do phù hợp với chức năng vẽ và viết chữ trên mặt phẳng.
- Xây dựng mô hình toán học cơ bản của robot, bao gồm động học thuận và động học nghịch, làm cơ sở cho việc điều khiển chuyển động.
- Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng **Arduino Mega 2560 kết hợp board RAMPS 1.6 và driver A4988** để điều khiển động cơ.
- Ứng dụng phần mềm **Inkscape** để tạo hình vẽ, mã G-code và **Repetier Host** để truyền mã G-code điều khiển robot.
- Thực nghiệm khả năng vẽ và viết chữ của robot nhằm đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống.



CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

- Tạo ra mô hình trực quan, dễ tiếp cận, phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy và làm nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng về robot trong tương lai.

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế, chế tạo và điều khiển mô hình cánh tay robot SCARA 3 bậc tự do phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Cụ thể, đề tài giới hạn trong các nội dung sau:

- Nghiên cứu cấu trúc cơ khí của robot SCARA 3 bậc tự do phù hợp cho thao tác vẽ và viết chữ trên mặt phẳng.
- Xây dựng mô hình động học thuận và động học nghịch cho robot nhằm xác định mối quan hệ giữa các biến khớp và vị trí đầu công tác.
- Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng Arduino Mega 2560 kết hợp board mở rộng RAMPS 1.6 và driver A4988.
- Ứng dụng phần mềm Inkscape để tạo hình vẽ và Repetier Host để truyền lệnh điều khiển cho robot.
- Thực nghiệm khả năng vẽ và viết chữ của robot trong điều kiện phòng thí nghiệm.

1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được áp dụng:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu các tài liệu, giáo trình và công trình nghiên cứu liên quan đến robot SCARA, động học robot và hệ thống điều khiển robot.
- **Phương pháp mô hình hóa:** Xây dựng mô hình động học thuận và động học nghịch cho robot SCARA 3 bậc tự do.
- **Phương pháp thiết kế – chế tạo:** Thiết kế cơ khí robot và lắp ráp hệ thống phần cứng điều khiển.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Kiểm tra khả năng vẽ và viết chữ của robot thông qua các hình vẽ được thiết kế bằng Inkscape và truyền lệnh bằng Repetier Host.
- **Phương pháp đánh giá:** So sánh kết quả thực nghiệm với yêu cầu ban đầu để đánh giá độ chính xác và tính ổn định của hệ thống.

1.5 BỐ CỤC BÁO CÁO

Nội dung báo cáo đồ án được trình bày gồm các chương chính như sau:

- **Chương 1: Tổng quan đề tài**

Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, giới hạn đề tài và phương pháp nghiên cứu.

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết**



CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Trình bày tổng quan về cánh tay robot, robot SCARA, các khái niệm động học robot và cơ sở điều khiển.

- **Chương 3: Thi công hệ thống**

Trình bày thiết kế cơ khí, thiết kế phần cứng điều khiển và mô hình động học của robot.

- **Chương 4: Xây dựng và điều khiển hệ thống**

Mô tả thuật toán điều khiển, giao tiếp với phần mềm Inkscape và Repetier Host, cùng quá trình vận hành robot.

- **Chương 5: Kết quả thực nghiệm và đánh giá**

Trình bày kết quả vẽ và viết chữ của robot, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động.



Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁNH TAY ROBOT

Cánh tay robot (robot manipulator) là một dạng robot công nghiệp được thiết kế nhằm mô phỏng chuyển động của cánh tay con người để thực hiện các thao tác như gấp, đặt, gia công, lắp ráp hoặc di chuyển vật thể theo quỹ đạo xác định. Cánh tay robot thường bao gồm nhiều khâu liên kết với nhau thông qua các khớp chuyển động, cho phép robot thực hiện các chuyển động linh hoạt trong không gian làm việc.

Về mặt cấu trúc, cánh tay robot được hình thành từ các thành phần cơ bản gồm: các khâu (link), các khớp (joint), hệ truyền động, bộ điều khiển và cơ cấu chấp hành (end-effector). Mỗi khớp tương ứng với một bậc tự do, cho phép robot thực hiện chuyển động quay hoặc tịnh tiến. Số bậc tự do của robot quyết định khả năng linh hoạt và phạm vi thao tác của cánh tay robot trong không gian.

Dựa vào dạng chuyển động của các khớp, cánh tay robot có thể được phân loại thành nhiều dạng khác nhau như robot tọa độ Descartes, robot tọa độ trụ, robot tọa độ cầu, robot SCARA và robot khớp nối (articulated robot). Trong đó, robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) là loại robot được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và đào tạo do có cấu trúc đơn giản, độ cứng vững cao theo phương thẳng đứng và linh hoạt trong mặt phẳng ngang.

Robot SCARA thường có cấu hình gồm các khớp quay và khớp tịnh tiến, cho phép thực hiện các chuyển động chính trong mặt phẳng XY và chuyển động nâng - hạ theo trục Z. Nhờ đặc điểm này, robot SCARA rất phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và chuyển động nhanh như lắp ráp linh kiện, khoan, khắc, vẽ hoặc viết chữ theo quỹ đạo xác định.

Trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, việc thiết kế và chế tạo cánh tay robot SCARA với số bậc tự do giới hạn, điển hình là 3 bậc tự do, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các khái niệm cơ bản về cấu trúc robot, động học, điều khiển chuyển động và lập trình quỹ đạo. Mặc dù có cấu trúc đơn giản hơn so với các robot công nghiệp nhiều bậc tự do, robot SCARA 3 DOF vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu minh họa nguyên lý hoạt động và thử nghiệm các thuật toán điều khiển cơ bản.

Nhìn chung, cánh tay robot đóng vai trò quan trọng trong quá trình tự động hóa và là nền tảng cho nhiều nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực robot và điều khiển. Việc nghiên cứu cánh tay robot, đặc biệt là robot SCARA, không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn góp phần nâng cao năng lực thiết kế và làm chủ công nghệ robot cho sinh viên ngành kỹ thuật.

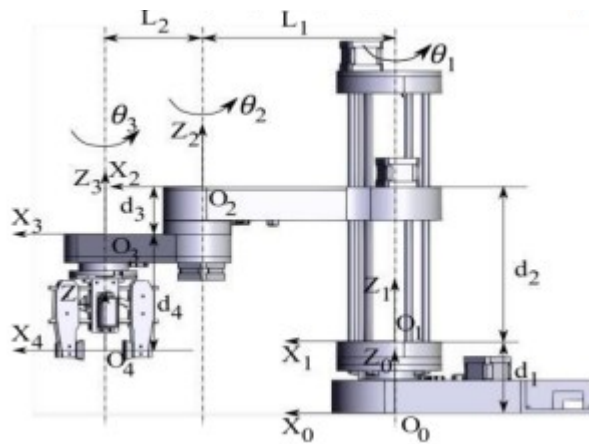


2.2 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC THUẬN ROBOT (FORWARD KINEMATICS)

Bài toán động học thuận robot thể hiện mối quan hệ giữa vị trí, vận tốc và gia tốc của các khớp của robot. Hệ tọa độ được đặt tại từng khớp để tìm ma trận biến đổi xác định mối quan hệ giữa hai khớp liên tiếp. Ma trận biến đổi giữa hai khớp được biểu diễn bằng ký hiệu. Mối quan hệ giữa khâu đế và khâu chấp hành cuối được xác định bằng ma trận biến đổi các khớp liên tiếp. Mối quan hệ này được gọi là động học thuận (forward kinematics) và được hiển thị trong công thức (1):

$${}^0T_n = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 \dots {}^{n-1}T_n \quad (2.1)$$

Cánh tay robot SCARA dự kiến và các hệ trục tọa độ trên các khớp được thể hiện trong Hình 1.



Hình 2-1 Robot SCARA cấu hình RPR 3 bậc tự do

Từ hệ trục tọa độ gắn lên robot như trên Hình 1, các tham số mô tả khâu và khớp được thể hiện trên bảng tham số Denavit – Hartenberg (Bảng 1).

Link, i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d1	θ_1
2	L1	0	d2	θ_2
3	L2	0	d3	θ_3

Bảng 2.1. Bảng DH theo phương pháp DH standard

Trong đó:

- θ_i : góc quay của khớp thứ i .
- d_i : khoảng cách giữa trục x_{i-1} và x_i dọc theo trục z_i .
- a_i : khoảng cách giữa trục z_{i-1} và z_i dọc theo trục x_i .
- α_i : góc xoay giữa trục z_{i-1} và z_i quanh trục x_i .

Ma trận chuyển đổi đồng nhất có dạng tổng quát như biểu thức (2.2), trong đó phần ma trận xoay dùng để mô tả sự thay đổi hướng của hệ tọa độ, còn vector vị trí biểu diễn sự dịch chuyển của gốc tọa độ trong không gian. Nhờ cách biểu diễn



CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

này, các phép biến đổi hình học có thể được xử lý một cách thống nhất và thuận tiện trong bài toán động học robot

$$T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; T = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 101 \setminus * \text{MERGEFORMAT} (.)$$

Từ bảng tham số DH ta sẽ tính được các ma trận chuyển đổi đồng nhất. Ta có công thức chung để tính các ma trận đồng nhất:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\cos \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \sin \theta_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i \cos \theta_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 202 \setminus *$$

MERGEFORMAT (.)

Từ đó ta tính được các ma trận đồng nhất:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Từ ${}^0T_3 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3$ ta có được ma trận vị trí và hướng của điểm cuối.



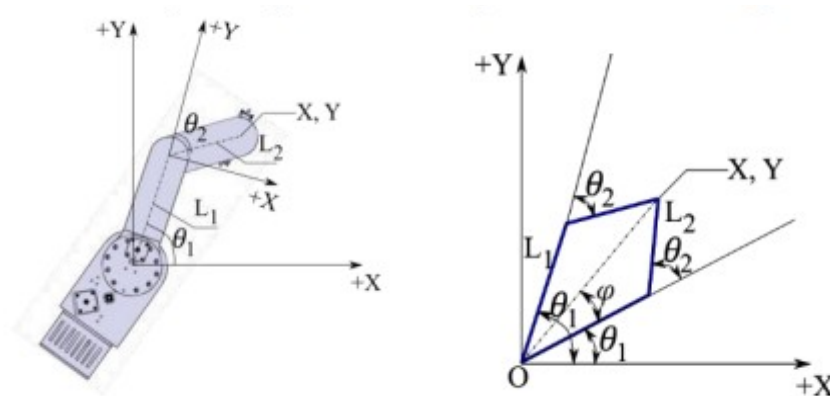
$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & L_1c_1 + L_2c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & L_1s_1 + L_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & d_1 + d_2 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Trong đó,

$$c_1 = \cos \theta_1; c_2 = \cos \theta_2; \cos_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2); s_1 = \sin \theta_1; s_2 = \sin \theta_2; \sin_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

2.3 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC NGHỊCH ROBOT (INVERSE KINEMATICS)

Động học nghịch là quá trình tìm ra giá trị của biến khớp theo dữ liệu về vị trí và hướng đã cho của cơ cấu chấp hành cuối. Trong nghiên cứu này, phương trình động học nghịch được giải bằng phương pháp phân tích. Cột thứ tư của ma trận động học thuận được hiển thị trong phương trình (2.7), và nó cung cấp tọa độ vị trí x, y và z gắn lên bàn kẹp của robot so với gốc.



Hình 2-2 Sơ đồ tính toán động học nghịch robot

Từ phương trình động học thuận trong công thức (3) ta có vị trí của cánh tay robot xác định theo phương trình sau:

$$X = L_1c_1 + L_2c_{12} \quad (2.8)$$

$$Y = L_1s_1 + L_2s_{12} \quad (2.9)$$

Từ phương trình (2.8) và (2.9) bình phương và lấy tổng 2 vế:

$$X^2 + Y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2c_2 \quad (2.10)$$

Ta tính được θ_2

$$\rightarrow \theta_2 = \pm \arccos\left(\frac{X^2 + Y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \quad (2.11)$$

Từ Hình 2-2 ta nhận thấy:



$$\theta_1 + \varphi = \arctg\left(\frac{Y}{X}\right) \quad (2.12)$$

$$\sin \varphi = \frac{L_2 s_2}{\sqrt{X^2 + Y^2}} \quad (2.13)$$

Từ (2.12) và (2.13):

$$\varphi = \pm \arccos\left(\frac{X^2 + Y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}\right) \quad (2.14)$$

$$\theta_1 = \arctg\left(\frac{Y}{X}\right) \pm \arccos\left(\frac{X^2 + Y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}\right) \quad (2.15)$$

2.4 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ARDUINO MEGA 2560, RAMPS 1.6 VÀ DRIVER A4988

Hệ thống điều khiển đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo cánh tay robot hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng được yêu cầu chuyển động theo quỹ đạo đặt trước. Trong đề tài này, nhóm lựa chọn Arduino Mega 2560 kết hợp với board mở rộng RAMPS 1.6 và driver điều khiển động cơ A4988 để xây dựng hệ thống điều khiển cho robot SCARA 3 bậc tự do.

Arduino Mega 2560 sử dụng vi điều khiển ATmega2560, có số lượng chân vào/ra lớn, bộ nhớ chương trình và bộ nhớ RAM tương đối cao so với các dòng Arduino khác. Điều này cho phép Arduino Mega 2560 đáp ứng tốt yêu cầu điều khiển nhiều động cơ đồng thời, xử lý tín hiệu điều khiển và giao tiếp với máy tính trong quá trình vận hành robot. So với Arduino Uno, Arduino Mega 2560 có ưu thế rõ rệt về tài nguyên phần cứng, giúp việc mở rộng hệ thống và phát triển chương trình điều khiển thuận lợi hơn.

Board mở rộng RAMPS 1.6 được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống điều khiển chuyển động như máy in 3D và máy CNC mini. RAMPS 1.6 cho phép tích hợp trực tiếp nhiều driver điều khiển động cơ, hỗ trợ kết nối nguồn, động cơ và các thiết bị ngoại vi một cách gọn gàng và đồng bộ. Việc sử dụng RAMPS 1.6 giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong khâu đi dây và tăng tính ổn định của hệ thống so với việc kết nối rời rạc từng driver.

Driver A4988 được sử dụng để điều khiển động cơ bước của các khớp robot. A4988 có khả năng điều khiển vi bước (microstepping), giúp chuyển động của robot mượt hơn và cải thiện độ phân giải vị trí. So với các phương pháp điều khiển động cơ DC hoặc servo công nghiệp, động cơ bước kết hợp với driver A4988 có cấu trúc đơn giản, dễ điều khiển và chi phí thấp, rất phù hợp cho các mô hình robot phục vụ học tập và nghiên cứu.



Nhóm lựa chọn hệ thống Arduino Mega 2560 - RAMPS 1.6 - A4988 thay vì các bộ điều khiển công nghiệp hoặc PLC do yêu cầu của đề tài tập trung vào mục tiêu học tập, nghiên cứu nguyên lý hoạt động và khả năng mở rộng trong tương lai.

Hệ thống này có tính phổ biến cao, tài liệu phong phú, dễ tiếp cận đối với sinh viên, đồng thời vẫn đảm bảo được độ chính xác cần thiết cho ứng dụng vẽ và viết chữ của robot SCARA.

2.5 PHẦN MỀM INKSCAPE VÀ REPETIER HOST TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Trong hệ thống robot vẽ và viết chữ, phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc tạo quỹ đạo chuyển động và truyền lệnh điều khiển đến robot. Trong đề tài này, nhóm sử dụng **Inkscape** để thiết kế hình vẽ và **Repetier Host** để chuyển đổi và truyền lệnh điều khiển đến hệ thống robot.

Inkscape là phần mềm thiết kế đồ họa vector mã nguồn mở, cho phép tạo và chỉnh sửa các hình vẽ, ký tự với độ chính xác cao. Dữ liệu vector giúp các đường vẽ không bị phụ thuộc vào độ phân giải, phù hợp cho việc chuyển đổi thành các quỹ đạo chuyển động của robot. So với các phần mềm thiết kế đồ họa raster, Inkscape mang lại ưu thế rõ rệt về khả năng biểu diễn đường cong liên tục và chính xác.

Repetier Host là phần mềm điều khiển phổ biến trong lĩnh vực máy in 3D và các hệ thống chuyển động sử dụng mã G-code. Phần mềm này có khả năng tiếp nhận dữ liệu từ các file thiết kế, chuyển đổi thành các lệnh điều khiển chuyển động và truyền trực tiếp xuống bộ điều khiển thông qua giao tiếp với Arduino. Việc sử dụng Repetier Host giúp nhóm tận dụng được hệ sinh thái phần mềm sẵn có, giảm thời gian phát triển phần mềm điều khiển từ đầu.

So với việc tự xây dựng phần mềm điều khiển chuyên dụng hoặc sử dụng các phần mềm CNC phức tạp, sự kết hợp giữa Inkscape và Repetier Host mang lại nhiều ưu điểm như dễ sử dụng, giao diện trực quan và tài liệu hướng dẫn phong phú. Phương án này đặc biệt phù hợp với mô hình robot phục vụ học tập, giúp sinh viên tập trung vào nghiên cứu cơ khí, động học và điều khiển thay vì dành quá nhiều thời gian cho phát triển phần mềm.

Việc lựa chọn Inkscape và Repetier Host không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của đề tài mà còn giúp hệ thống robot có khả năng mở rộng, dễ dàng chỉnh sửa quỹ đạo và thử nghiệm nhiều dạng hình vẽ khác nhau, góp phần nâng cao tính thực quan và hiệu quả của mô hình robot SCARA trong giảng dạy và nghiên cứu.



Chương 3. THI CÔNG HỆ THỐNG

Sinh viên trình bày kết quả thi công phần cứng và những kết quả xây dựng trên phần mềm

3.1. GIỚI THIỆU

Bảng 1 Bảng

3.1 THI CÔNG HỆ THỐNG



Chương 4. XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

Sinh viên trình bày kết quả của quá trình làm đề tài nghiên cứu được những gì kèm theo minh chứng và giải thích, đánh giá kết quả đạt được

4.1. Kết quả thực hiện

4.2. Hướng phát triển



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê các tài liệu mà sinh viên đã tham khảo trong quá trình làm đề tài theo qui định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn, luận án, khóa luận, bài báo....
- Trích dẫn tham khảo có ý nghĩa quan trọng đối với báo cáo nghiên cứu khoa học (làm tăng giá trị đề tài nghiên cứu nhờ có đối chiếu, tham khảo, so sánh,... với các nguồn tài liệu từ bên ngoài, thể hiện rõ nguồn gốc các thông tin thu thập được) và với người viết báo cáo (phát triển năng lực nghiên cứu: nhờ quá trình tìm kiếm và chọn lọc những thông tin có chất lượng, giúp làm tăng khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin; bồi dưỡng ý thức đạo đức nghề nghiệp, tránh hành động đạo văn...). Có hai cách trích dẫn phổ biến nhất là trích dẫn theo “tên tác giả - năm” (hệ thống Havard) và trích dẫn theo chữ số (hệ thống Vancouver) là cách hiện đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lựa chọn.
- Nguồn trích dẫn phải được ghi nhận ngay khi thông tin được sử dụng. Nguồn trích dẫn có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối một câu, cuối một đoạn văn hay cuối một trích dẫn trực tiếp (ví dụ hình vẽ, sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn).

